

PROGETTO S11/L5

Esercizio 1: Usare Windows PowerShell

Corso: Cyber Security & Ethical Hacking

Obiettivo del laboratorio

Il presente report documenta le attività svolte nell'Esercizio 1 del Progetto S11/L5, incentrato sull'esplorazione di Windows PowerShell come strumento di automazione e gestione della sicurezza. Le attività includono il confronto con il Prompt dei comandi, l'analisi dei cmdlet nativi, l'uso di netstat per l'analisi del traffico di rete e la gestione del Cestino tramite riga di comando.

Parte 2 — Comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell

2a. Output del comando dir

| ? Quali sono gli output del comando dir?

Il comando dir elenca il contenuto della directory corrente (C:\Users\User). In PowerShell l'output è formattato in tabella con colonne Mode, LastWriteTime, Length e Name, mostrando le cartelle presenti. Nel Prompt dei comandi l'output è testuale e include le voci "." e "..", un riepilogo con numero di file/cartelle e spazio libero su disco.

```
PS C:\Users\User> dir

Directory: C:\Users\User

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r---          08/09/2024   23:19             3D Objects
d-r---          08/09/2024   23:19             Contacts
d-r---          08/09/2024   23:19             Desktop
d-r---          08/09/2024   23:19             Documents
d-r---          18/02/2026   14:00             Downloads
d-r---          08/09/2024   23:19             Favorites
d-r---          08/09/2024   23:19             Links
d-r---          08/09/2024   23:19             Music
d-r---          16/02/2026   17:01             OneDrive
d-r---          08/09/2024   23:22             Pictures
d-r---          08/09/2024   23:19             Saved Games
d-r---          08/09/2024   23:21             Searches
d-r---          08/09/2024   23:19             Videos
```

Fig. 1 – dir in PowerShell

```
C:\Users\User>dir
Il volume nell'unità C non ha etichetta.
Numero di serie del volume: 76FF-0D4F

Directory di C:\Users\User

16/02/2026  17:01  <DIR>      .
16/02/2026  17:01  <DIR>      ..
08/09/2024  22:19  <DIR>      3D Objects
08/09/2024  22:19  <DIR>      Contacts
08/09/2024  22:19  <DIR>      Desktop
08/09/2024  22:19  <DIR>      Documents
18/02/2026  14:00  <DIR>      Downloads
08/09/2024  22:19  <DIR>      Favorites
08/09/2024  22:19  <DIR>      Links
08/09/2024  22:19  <DIR>      Music
16/02/2026  17:01  <DIR>      OneDrive
08/09/2024  22:22  <DIR>      Pictures
08/09/2024  22:19  <DIR>      Saved Games
08/09/2024  22:21  <DIR>      Searches
08/09/2024  22:19  <DIR>      Videos
0 File      0 byte
15 Directory 52.947.898.368 byte disponibili
```

Fig. 2 – dir nel Prompt dei comandi

Nota tecnica: PowerShell restituisce oggetti .NET, non semplice testo. Questo consente operazioni avanzate come filtraggio, ordinamento e conteggio (es. (dir).Count), fondamentali per l'automazione in ambito security. Il CMD mostra invece informazioni aggiuntive come il numero seriale del volume e lo spazio libero su disco.

2b. Risultati di cd, ping e ipconfig

! ? Quali sono i risultati?

In PowerShell e nel Prompt dei comandi i comandi cd, ping e ipconfig producono risultati corretti e coerenti:

- cd: cambia la directory corrente in C:\Users\User\Desktop in entrambi gli ambienti.
- ping google.com: esegue la risoluzione DNS e invia 4 richieste ICMP ricevendo 4 risposte (0% perdita), con tempi di risposta di ~18–26 ms e TTL=255. L'indirizzo IP risolto può differire tra PowerShell e CMD perché Google utilizza load balancing con Anycast.
- ipconfig: mostra la configurazione IP dell'interfaccia — IPv4 10.0.2.15/24, Gateway 10.0.2.2, con indirizzi IPv6 aggiuntivi.

```
PS C:\Users\User> cd C:\Users\User\Desktop
PS C:\Users\User\Desktop>
PS C:\Users\User\Desktop> ping google.com

Esecuzione di Ping google.com [192.178.203.113] con 32 byte di dati:
Risposta da 192.178.203.113: byte=32 durata=20ms TTL=255
Risposta da 192.178.203.113: byte=32 durata=26ms TTL=255
Risposta da 192.178.203.113: byte=32 durata=26ms TTL=255
Risposta da 192.178.203.113: byte=32 durata=26ms TTL=255

Statistiche Ping per 192.178.203.113:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 20ms, Massimo = 26ms, Medio = 24ms
PS C:\Users\User\Desktop>
PS C:\Users\User\Desktop> ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:7899:5949:534:2173
    Indirizzo IPv6 temporaneo. . . . . : fd17:625c:f037:2:a94b:62f7:bc20:d0a1
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::7de5:ce64:b266:fed3%5
    Indirizzo IPv4. . . . . : 10.0.2.15
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . : fe80::2%5
                                10.0.2.2
PS C:\Users\User\Desktop>
```

Fig. 3 – cd, ping google.com e ipconfig in PowerShell

```
C:\Users\User>cd C:\Users\User\Desktop
C:\Users\User\Desktop>
C:\Users\User\Desktop>ping google.com

Esecuzione di Ping google.com [142.251.140.110] con 32 byte di dati:
Risposta da 142.251.140.110: byte=32 durata=18ms TTL=255
Risposta da 142.251.140.110: byte=32 durata=22ms TTL=255
Risposta da 142.251.140.110: byte=32 durata=23ms TTL=255
Risposta da 142.251.140.110: byte=32 durata=24ms TTL=255

Statistiche Ping per 142.251.140.110:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 18ms, Massimo = 24ms, Medio = 21ms
C:\Users\User\Desktop>
C:\Users\User\Desktop>ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 . . . . . : fd17:625c:f037:2:7899:5949:534:2173
    Indirizzo IPv6 temporaneo. . . . . : fd17:625c:f037:2:a94b:62f7:bc20:d0a1
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::7de5:ce64:b266:fed3%5
    Indirizzo IPv4. . . . . : 10.0.2.15
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . : fe80::2%5
                                10.0.2.2
C:\Users\User\Desktop>
```

Fig. 4 – cd, ping google.com e ipconfig nel Prompt dei comandi

Nota tecnica: L'IP diverso risolto da google.com nelle due sessioni (192.178.203.113 vs 142.251.140.110) è normale: Google usa Anycast e bilanciamento del carico. Dal punto di vista

security, questo significa che un semplice ping non è sufficiente per identificare univocamente un host remoto.

Parte 3 — Esplorazione dei cmdlet

3a. Il comando PowerShell equivalente a dir

| ? Qual è il comando PowerShell per dir?

In PowerShell, dir non è un comando nativo ma un alias. Il cmdlet corrispondente è Get-ChildItem, come mostrato dall'output di Get-Alias dir che riporta: dir → Get-ChildItem.

```
PS C:\Users\User\Desktop> Get-Alias dir

CommandType      Name                Version            Source
-----
Alias             dir -> Get-ChildItem
```

Fig. 5 – Output di Get-Alias dir in PowerShell

Nota tecnica: In PowerShell, dir, ls e gci sono tutti alias di Get-ChildItem. Negli script di sicurezza si usa sempre il nome completo del cmdlet per evitare ambiguità: gli alias possono essere ridefiniti o disabilitati in ambienti con policy di sicurezza restrittive (es. Constrained Language Mode).

Parte 4 — Analisi di netstat in PowerShell

4b. Gateway IPv4 dalla tabella di routing

| ? Qual è il gateway IPv4?

Il gateway IPv4 è 10.0.2.2, come indicato nella tabella di routing IPv4 sulla route di default 0.0.0.0/0 (riga: Network Destination 0.0.0.0, Netmask 0.0.0.0, Gateway 10.0.2.2, Interface 10.0.2.15). Questo indirizzo è tipico di un ambiente VirtualBox in modalità NAT, dove il gateway virtuale gestisce il traffico verso la rete esterna.

```

PS C:\Users\User\Desktop> netstat -r
=====
Elenco interfacce
5...08 00 27 96 c2 10 .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabella route
=====
Route attive:
  Indirizzo rete      Mask      Gateway      Interfaccia  Metrica
  -----
    0.0.0.0           0.0.0.0    10.0.2.2     10.0.2.15    25
    10.0.2.0         255.255.255.0 On-link     10.0.2.15    281
    10.0.2.15        255.255.255.255 On-link     10.0.2.15    281
    10.0.2.255       255.255.255.255 On-link     10.0.2.15    281
    127.0.0.0         255.0.0.0   On-link     127.0.0.1    331
    127.0.0.1        255.255.255.255 On-link     127.0.0.1    331
    127.255.255.255  255.255.255.255 On-link     127.0.0.1    331
    224.0.0.0         240.0.0.0   On-link     127.0.0.1    331
    224.0.0.0         240.0.0.0   On-link     10.0.2.15    281
    255.255.255.255  255.255.255.255 On-link     127.0.0.1    331
    255.255.255.255  255.255.255.255 On-link     10.0.2.15    281
=====
Route permanenti:
  Nessuna

IPv6 Tabella route
=====
Route attive:
  Interf Metrica Rete Destinazione      Gateway
  -----
    5      281 ::/0          fe80::2
    1      331 ::1/128        On-link
    5      281 fd17:625c:f037:2::/64 On-link
    5      281 fd17:625c:f037:2:7899:5949:534:2173/128 On-link
    5      281 fd17:625c:f037:2:a94b:62f7:bc20:d0a1/128 On-link
    5      281 fe80::/64        On-link
    5      281 fe80::7de5:ce64:b266:fed3/128 On-link
    1      331 ff00::/8         On-link
    5      281 ff00::/8         On-link
=====
Route permanenti:
  Nessuna

```

Fig. 6 — Output di netstat -r in PowerShell: tabella di routing IPv4

4c-g. Analisi del PID con netstat -abno e Task Manager

? Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato?

Dalla scheda Dettagli del Task Manager per il PID selezionato (876) è possibile ottenere:

- Nome del processo: svchost.exe
- PID: 876
- Stato: In esecuzione (Running)
- Contesto di esecuzione: SERVIZIO DI RETE (NETWORK SERVICE)
- Utilizzo CPU e memoria al momento dell'analisi

Dalla finestra Proprietà del file eseguibile è possibile ricavare:

- Percorso: C:\Windows\System32\svchost.exe

- Publisher: Microsoft Corporation
- Versione del file e firma digitale Microsoft
- Permessi (ACL) e metadati come dimensione e timestamp

Nota tecnica: Dal punto di vista di un security analyst, verificare la firma digitale e il percorso dell'eseguibile associato a un PID è fondamentale per rilevare anomalie. Un svchost.exe legittimo si trova sempre in C:\Windows\System32\; se il percorso è diverso, potrebbe trattarsi di un processo malevolo che utilizza lo stesso nome per mimetizzarsi (process masquerading).

```
PS C:\Windows\system32> netstat -abno

Connessioni attive

Proto Indirizzo locale      Indirizzo esterno    Stato      PID
TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0            LISTENING   876
RpcSs
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0            LISTENING   4
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0            LISTENING   1172
CDPSvc
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0            LISTENING   4
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0            LISTENING   672
[lsass.exe]
TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0            LISTENING   520
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:49666          0.0.0.0:0            LISTENING   408
EventLog
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49667          0.0.0.0:0            LISTENING   440
Schedule
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49668          0.0.0.0:0            LISTENING   1928
[spoolsv.exe]
TCP    0.0.0.0:49669          0.0.0.0:0            LISTENING   652
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    10.0.2.15:139          0.0.0.0:0            LISTENING   4
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    10.0.2.15:49897        4.207.247.137:443    ESTABLISHED 440
[svchost.exe]
TCP    10.0.2.15:50084        13.107.226.45:443    CLOSE_WAIT  4480
[SearchApp.exe]
TCP    10.0.2.15:50139        23.222.236.159:443    ESTABLISHED 4480
[SearchApp.exe]
TCP    10.0.2.15:50140        23.222.236.159:443    CLOSE_WAIT  4480
[SearchApp.exe]
TCP    10.0.2.15:50141        48.209.164.47:443    ESTABLISHED 4948
[smartscreen.exe]
TCP    10.0.2.15:50142        13.107.213.45:443    ESTABLISHED 4480
[SearchApp.exe]
TCP    10.0.2.15:50143        184.24.231.245:80    ESTABLISHED 4480
[SearchApp.exe]
TCP    10.0.2.15:50144        150.171.64.254:443    ESTABLISHED 4480
[SearchApp.exe]
TCP    10.0.2.15:50145        4.239.71.135:443     ESTABLISHED 4480
[SearchApp.exe]
TCP    10.0.2.15:50146        204.79.197.222:443    ESTABLISHED 4480
[SearchApp.exe]
TCP    [::]:135               [::]:0               LISTENING   876
RpcSs
[svchost.exe]
TCP    [::]:445               [::]:0               LISTENING   4
```

Fig. 7 — Output di netstat -abno in PowerShell: connessioni attive con PID

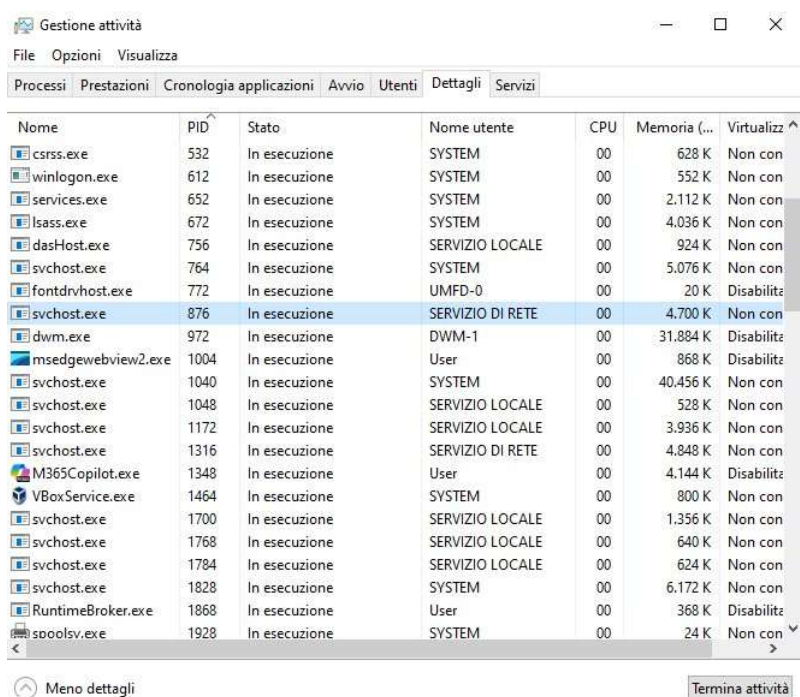


Fig. 8 — Task Manager: scheda Dettagli con PID 876 (svchost.exe) evidenziato

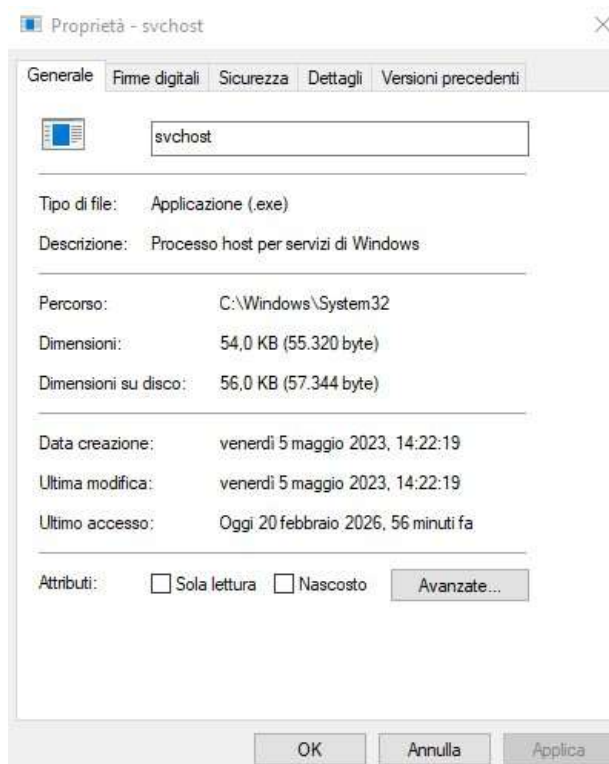


Fig. 9 — Proprietà svchost.exe: scheda Generale (percorso C:\Windows\System32)

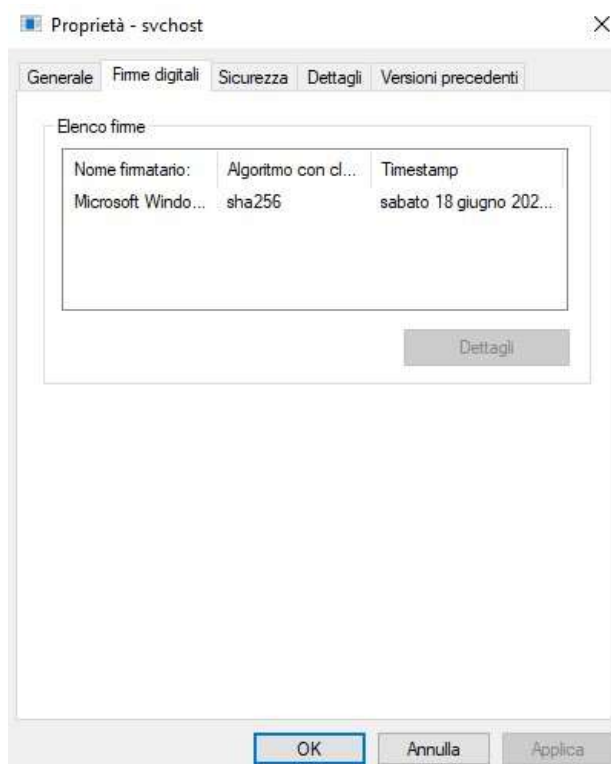


Fig. 10 — Proprietà svchost.exe: scheda Firme digitali (firma Microsoft SHA256)

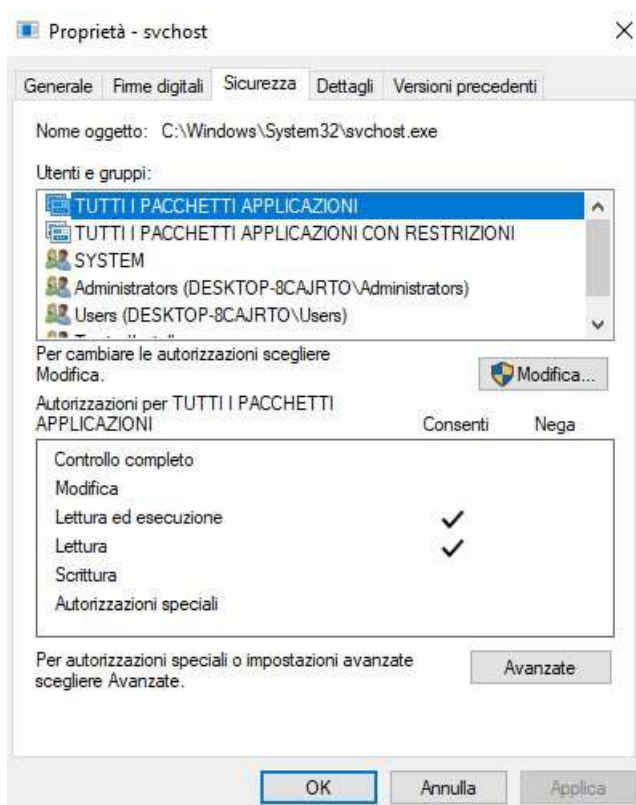


Fig. 11 — Proprietà svchost.exe: scheda Sicurezza (ACL)

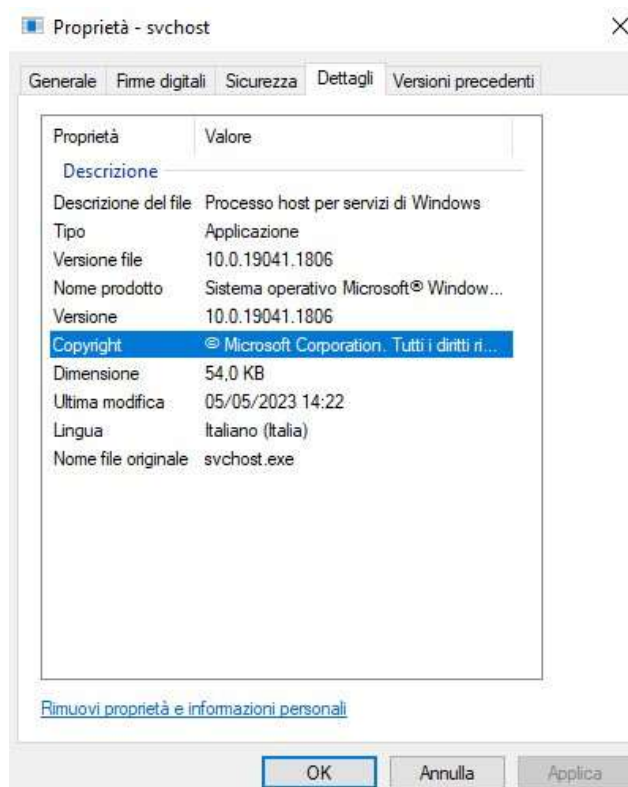


Fig. 12 — Proprietà svchost.exe: scheda Dettagli (versione e copyright)

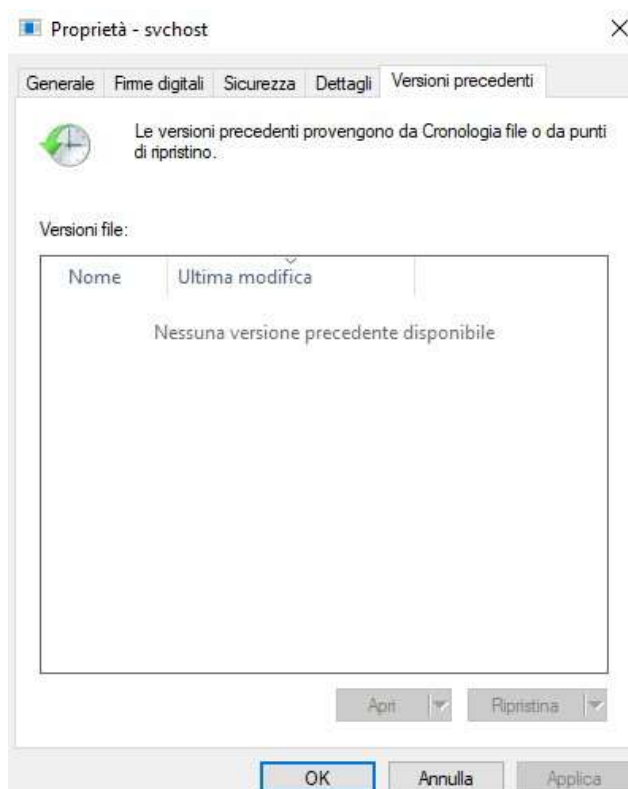


Fig. 13 — Proprietà svchost.exe: scheda Versioni precedenti

Parte 5 — Svuotare il Cestino con PowerShell

5c. Risultato del comando Clear-RecycleBin

? Cosa è successo ai file nel Cestino?

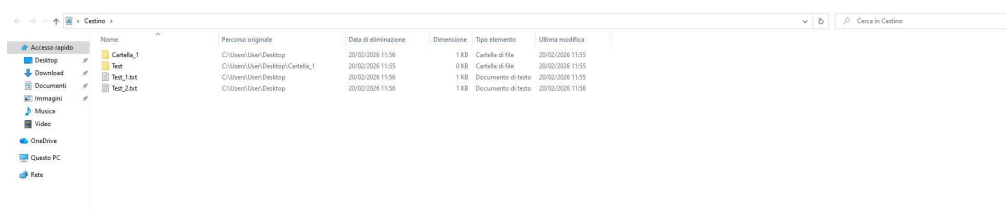


Fig. 14 — Cestino con i file prima dell'esecuzione di Clear-RecycleBin

I file e le cartelle presenti nel Cestino sono stati eliminati definitivamente. Dopo l'esecuzione e la conferma del comando Clear-RecycleBin (risposta "S" al prompt di conferma), gli elementi non risultano più disponibili nel Cestino e non sono ripristinabili tramite la normale funzione "Ripristina" di Windows.

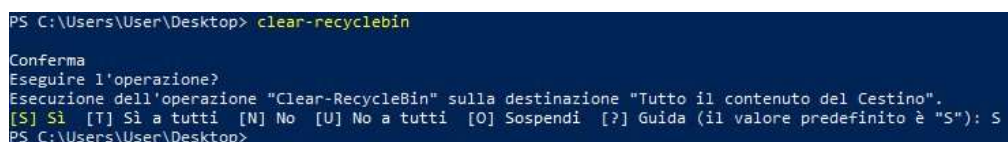


Fig. 15 — Esecuzione di Clear-RecycleBin in PowerShell: conferma e svuotamento

Domanda di riflessione — PowerShell per l'analista di sicurezza

? Quali comandi PowerShell possono semplificare i compiti di un analista di sicurezza?

PowerShell offre numerosi cmdlet utili in ambito security. Tra i più rilevanti per un analista:

- Get-Process / Get-Service: analisi dei processi e servizi attivi sul sistema
- Get-NetTCPConnection: equivalente avanzato di netstat, con output filtrabile per stato, porta e PID
- Get-EventLog / Get-WinEvent: lettura dei log di sistema e sicurezza (Event Log)
- Get-FileHash: calcolo di hash (MD5, SHA256) per verificare l'integrità dei file
- Invoke-Command: esecuzione remota di comandi su più macchine contemporaneamente
- Get-Acl / Set-Acl: analisi e modifica delle Access Control List dei file e cartelle

Nota tecnica: L'automazione tramite script PowerShell consente di eseguire analisi su larga scala in pochi secondi: ad esempio, verificare lo stato di un servizio di sicurezza su centinaia di server, raccogliere hash di file critici per confrontarli con una baseline, o monitorare connessioni di rete anomale in tempo reale. Queste capacità rendono PowerShell uno strumento indispensabile nel toolkit di un security analyst moderno.